

Actividades de Repaso — Almacenamiento

HDD, SSD, M.2, SATA, NVMe y PCIe

Nombre: **Estudiante Ejemplo** Fecha: **09/05/2026** Grupo: **A1**

Actividad 1 — Tabla comparativa

Comparación de los principales tipos de almacenamiento:

Tipo	Tecnología	Velocidad aprox.	¿Para qué sirve?
HDD	Magnética (discos giratorios)	~80–160 MB/s	Almacenamiento masivo económico; backups, archivos poco usados
SSD SATA	Flash NAND + interfaz SATA	~500–550 MB/s	Reemplazo de HDD; sistema operativo y programas cotidianos
M.2 SATA	Flash NAND + factor M.2	~500–550 MB/s	Igual que SSD SATA pero en formato más compacto para laptops
M.2 NVMe PCIe 3.0	Flash NVMe + PCIe 3.0 x4	~3,500 MB/s	PCs de escritorio y laptops de gama media/alta; carga rápida de SO y juegos
M.2 NVMe PCIe 4.0	Flash NVMe + PCIe 4.0 x4	~7,000 MB/s	Workstations, gaming de alto rendimiento, edición de video en 4K
M.2 NVMe PCIe 5.0	Flash NVMe + PCIe 5.0 x4	~14,000 MB/s	Servidores y entusiastas; máximo rendimiento disponible hoy

Actividad 2 — Verdadero o Falso

1. M.2 es un protocolo de comunicación ultrarrápido.

→ **FALSO.** M.2 es simplemente un factor de forma físico (el tamaño y tipo de conector). El protocolo ultrarrápido es NVMe; M.2 puede usar tanto SATA como NVMe.

2. Un SSD SATA puede alcanzar velocidades de hasta 7,000 MB/s.

→ **FALSO.** Los SSD SATA tienen un techo de aproximadamente 550 MB/s por la limitación de la interfaz SATA III. Los 7,000 MB/s corresponden a unidades NVMe PCIe 4.0.

3. Los discos HDD tienen partes mecánicas que giran físicamente.

→ **VERDADERO.** Los HDD funcionan con platos magnéticos que giran y un cabezal de lectura/escritura que se mueve sobre ellos, lo que los hace más vulnerables a golpes.

4. NVMe usa líneas PCIe para comunicarse con el procesador.

→ **VERDADERO.** NVMe (Non-Volatile Memory Express) fue diseñado específicamente para aprovechar las líneas PCIe y así superar las limitaciones de velocidad del protocolo SATA.

5. PCIe 5.0 es más rápido que PCIe 3.0.

→ **VERDADERO.** Cada generación de PCIe aproximadamente duplica el ancho de banda. PCIe 3.0 ofrece ~3,500 MB/s y PCIe 5.0 llega a ~14,000 MB/s en x4.

6. Un M.2 siempre es NVMe y siempre es muy rápido.

→ **FALSO.** M.2 es solo el factor de forma del conector físico. Existen unidades M.2 que usan protocolo SATA y tienen la misma velocidad que un SSD SATA normal (~550 MB/s). Hay que verificar si la unidad es NVMe o SATA.

Actividad 3 — Relaciona las columnas

#	Definición	R.	Concepto
1.	Almacenamiento con discos físicos que giran	B	HDD
2.	Forma física compacta que va directo a la motherboard	D	M.2
3.	Protocolo ultrarrápido que usa líneas PCIe	C	NVMe
4.	Conexión estándar con límite de ~550 MB/s	E	SATA
5.	Unidad electrónica sin partes móviles	A	SSD
6.	Generación de PCIe que alcanza ~7,000 MB/s	F	PCIe 4.0

Actividad 4 — Selección múltiple

1. ¿Cuál de los siguientes es el tipo de almacenamiento más lento?

Respuesta: c) HDD — Con velocidades de apenas 80–160 MB/s, es el más lento de la lista por sus partes mecánicas.

2. ¿Qué significa que un disco sea M.2?

Respuesta: b) Que es el tamaño físico del conector en la motherboard — M.2 describe la ranura física, no el protocolo ni la velocidad.

3. ¿Cuál es la velocidad aproximada de un SSD SATA?

Respuesta: c) 550 MB/s — Es el límite que impone la interfaz SATA III, independientemente de qué tan rápido sea el chip de memoria del disco.

4. ¿Por qué los HDD se dañan más fácil al recibir golpes?

Respuesta: b) Porque tienen partes mecánicas en movimiento — El cabezal de lectura vuela a pocos nanómetros del plato giratorio; un golpe puede hacer que choquen y cause pérdida de datos.

5. ¿Qué generación de PCIe ofrece velocidades de hasta ~7,000 MB/s?

Respuesta: c) PCIe 4.0 — Las unidades NVMe en PCIe 4.0 x4 alcanzan hasta 7,000 MB/s de lectura secuencial.

Actividad 5 — Ordena de más lento a más rápido

Orden	Tipo de almacenamiento	Velocidad aprox.
1 — más lento	HDD	~80–160 MB/s
2	SSD SATA	~500–550 MB/s
3	M.2 SATA	~500–550 MB/s (igual que SSD SATA)
4	M.2 NVMe PCIe 3.0	~3,500 MB/s
5	M.2 NVMe PCIe 4.0	~7,000 MB/s
6 — más rápido	M.2 NVMe PCIe 5.0	~14,000 MB/s

Nota: SSD SATA y M.2 SATA tienen velocidades prácticamente iguales; el factor M.2 no agrega velocidad si el protocolo sigue siendo SATA.

Actividad 6 — Reflexión y aplicación

1. Tu amigo dice que va a comprar una laptop con M.2 porque "eso es lo más rápido que existe". ¿Está en lo correcto?

No del todo. Entiendo por qué lo dice, porque M.2 suena moderno y técnico, pero en realidad M.2 solo describe el tamaño físico del conector donde se conecta el disco a la placa madre. Lo que de verdad define la velocidad es el protocolo: si es M.2 con NVMe, sí es muy rápido; pero si es M.2 con SATA, va a la misma velocidad que un SSD convencional (unos 550 MB/s). Le explicaría que antes de comprar, tiene que fijarse en la caja si dice "NVMe" o "PCIe", no solo "M.2".

2. ¿Cuál elegirías: M.2 NVMe PCIe 5.0 o PCIe 4.0 para uso escolar/diario?

Elegiría el PCIe 4.0. Para tareas escolares y uso diario como navegar, usar Office, ver videos o estudiar, un PCIe 4.0 ya es extremadamente rápido (7,000 MB/s) y honestamente no se nota diferencia con el PCIe 5.0 en ese tipo de uso. El PCIe 5.0 es más caro, genera más calor y la mayoría de computadoras económicas ni siquiera tienen ranuras que lo soporten. La diferencia de velocidad solo se nota en tareas muy específicas como mover archivos enormes constantemente o en servidores. Para el colegio o la universidad, el PCIe 4.0 es más que suficiente y es más accesible económicamente.

3. ¿En qué situación todavía tendría sentido usar un HDD en 2025?

Cuando necesitas guardar muchísimos datos a bajo costo. Por ejemplo, si tienes una colección enorme de películas, música, fotos de años o backups de proyectos que no usas todos los días, un HDD de 4 o 8 TB cuesta una fracción de lo que costaría un SSD de igual capacidad. También tiene sentido en servidores de

almacenamiento masivo (NAS), donde la velocidad no importa tanto como la capacidad. Lo que ya no tiene sentido es usarlo como disco del sistema operativo, porque ahí sí se nota mucho la lentitud comparado con cualquier SSD.

Puntaje: 30 / 30 **Calificación:** 5.0 Firma del docente: _____